

HOROSPHERE

Gestion des presences par geofencing GPS

Rapport de Tests & Securite

Jalon 5 - Developpement, Securite & Tests (version Beta)

RESUME DES RESULTATS

Tests PHPUnit :	68 / 68	<i>100 % reussis</i>
Assertions :	126	<i>toutes validees</i>
Couverture lignes :	51,1 %	<i>methodes : 58,6 %</i>
Tests securite :	46 / 50	<i>4 avertissements</i>

Date du rapport :	29 mai 2026
Stack technique :	Symfony 7.1 + React 18 + MariaDB + Docker
Echeance jalon 5 :	29 mai 2026

Depot Git : <https://github.com/Chahrazedsltn/Horosphere>

SOMMAIRE

1. Tests unitaires (GeofencingService)
2. Tests fonctionnels (6 controleurs REST)
3. Couverture de code
4. Tests de securite OWASP
 - 4.1 Authentification & JWT
 - 4.2 Injection SQL
 - 4.3 XSS (Cross-Site Scripting)
 - 4.4 CSRF & CORS
 - 4.5 Brute Force & Rate Limiting
 - 4.6 Controle d'accès (RBAC)
 - 4.7 En-tetes de securite HTTP
 - 4.8 Gestion des mots de passe
 - 4.9 Protection des donnees (RGPD)
 - 4.10 Exports & endpoints sensibles
5. Analyse des vulnerabilites identifiees
6. Bilan et plan d'action

1. TESTS UNITAIRES - GeofencingService

Le service de geofencing implemente la formule de Haversine pour calculer les distances GPS et determiner si un employe se trouve dans la zone autorisee du site. 10 tests unitaires couvrent les cas nominaux et les cas limites.

Statut	Nom du test	Description
[OK]	testCalculerDistanceMemePoint	Distance nulle pour un meme point (delta < 0.01 m)
[OK]	testCalculerDistanceParisMarseilleApprox	Distance Paris->Marseille entre 650 et 680 km
[OK]	testEstDansZoneVrai	Meme coordonnee que le site -> dans la zone
[OK]	testEstDansZoneFaux	Lyon -> hors zone Paris (rayon 200 m)
[OK]	testEstDansZoneGeofencingDesactive	Geofencing desactive -> toujours dans zone
[OK]	testEstDansZoneFrontiereRayon	Point a ~180 m -> dans zone (rayon 200 m)
[OK]	testDistanceSymetrique	dist(A,B) = dist(B,A) a 0.01 m pres
[OK]	testCalculerDistancePointsProches	~0.001 deg lat -> distance entre 50 et 200 m
[OK]	testValiderCoordonneesValides	Coordonnees valides acceptees
[OK]	testValiderCoordonneesInvalides	lat>90 / lon>180 -> rejetees

Resultat : 10/10 tests reussis - GeofencingService : 97,1 % de couverture de lignes

2. TESTS FONCTIONNELS - 6 contrôleurs REST

Les tests fonctionnels utilisent le WebTestCase de Symfony avec une base de données de test isolée (horosphere_test) et des fixtures dédiées. Chaque requête HTTP est simulée en mémoire. 58 tests couvrent les 6 contrôleurs principaux.

PointageController

Statut	Nom du test	Description
[OK]	testLoginReturnsToken	POST /api/auth/login -> 200 + token JWT
[OK]	testLoginInvalidCredentials	Mauvais mot de passe -> 401 Unauthorized
[OK]	testMeReturnUser	GET /api/auth/me -> profil utilisateur
[OK]	testArriverRequiresAuth	POST /api/pointages/arriver sans token -> 401
[OK]	testArriverWithValidCoords	Pointage arrivée coords valides -> 201
[OK]	testArriverMissingCoords	Corps vide -> 422 Unprocessable Entity
[OK]	testMesPointagesReturnsList	GET /api/pointages/mes-pointages -> liste
[OK]	testListePointagesRequiresRh	Agent accède /api/pointages -> 403
[OK]	testListePointagesAsRh	RH accède /api/pointages -> 200

AlerteController

Statut	Nom du test	Description
[OK]	testMesAlertesRequiresAuth	GET /api/alertes sans token -> 401
[OK]	testMesAlertesAsAgent	Reponse contient 'data' et 'non_lues'
[OK]	testToutesAlertesRequiresRh	Agent accède /api/alertes/toutes -> 403
[OK]	testToutesAlertesAsRh	RH accède /api/alertes/toutes -> 200
[OK]	testMarquerLueAsOwner	PATCH /lire par propriétaire -> estLue=true
[OK]	testMarquerLueRefuseAutreUtilisateur	Agent2 marque alerte agent1 -> 403
[OK]	testMarquerToutLu	PATCH /tout-lire -> toutes alertes lues
[OK]	testMarquerToutLuRequiresAuth	PATCH /tout-lire sans token -> 401

DemandeController

Statut	Nom du test	Description
[OK]	testListeDemandesRequiresAuth	GET /api/demandes sans token -> 401
[OK]	testListeDemandesAsAgent	Agent voit uniquement ses propres demandes
[OK]	testListeDemandesAsRhVoitTout	RH voit toutes les demandes
[OK]	testEnAttenteRequiresRh	Agent accède /en-attente -> 403
[OK]	testEnAttenteAsRh	RH accède /en-attente -> 200
[OK]	testCreerDemandeAsAgent	POST /api/demandes -> 201
[OK]	testCreerDemandeChampsManquants	Corps incomplet -> 422
[OK]	testTraiterDemandeApprouveeAsRh	PUT traiter approuver -> statut APPROUVEE
[OK]	testTraiterDemandeRejeteeAsRh	PUT traiter rejeter -> statut REJETEE
[OK]	testTraiterDemandeDecisionInvalide	Décision invalide -> 422
[OK]	testTraiterDemandeRequiresRh	Agent tente de traiter -> 403

DocumentController

Statut	Nom du test	Description
[OK]	testListeDocumentsRequiresAuth	GET /api/documents sans token -> 401
[OK]	testListeDocumentsAsAgent	Agent voit ses documents -> 200
[OK]	testExportCsvRequiresRh	Agent export CSV -> 403
[OK]	testExportCsvDatesManquantes	Export sans dates -> 422
[OK]	testExportCsvAsRh	RH export CSV -> 200
[OK]	testExportCsvAvecUtilisateurCible	Export filtre par utilisateur -> 200
[OK]	testTelechargerDocumentAsOwner	Agent télécharge son doc -> 200

[OK] testTelechargerDocumentAutreUtilisateurForbidden Agent telecharge doc autre -> 403

SiteController

Statut	Nom du test	Description
[OK]	testListeSitesAsAgent	GET /api/sites agent -> 200
[OK]	testListeSitesRequiresAuth	GET /api/sites sans token -> 401
[OK]	testDetailSite	GET /api/sites/:id -> 200
[OK]	testCreerSiteRequiresAdmin	RH cree site -> 403
[OK]	testCreerSiteRhForbidden	RH cree site -> 403
[OK]	testCreerSiteAsAdmin	Admin cree site -> 201
[OK]	testCreerSiteRayonTropPetit	Rayon < 50m -> 422
[OK]	testCreerSiteRayonTropGrand	Rayon > 5000m -> 422
[OK]	testModifierSiteAsAdmin	Admin modifie site -> 200
[OK]	testSupprimerSiteAsAdmin	Admin supprime site -> 204

UserController

Statut	Nom du test	Description
[OK]	testListeUsersRequiresAuth	GET /api/users sans token -> 401
[OK]	testListeUsersAsAgentForbidden	Agent accede /api/users -> 403
[OK]	testListeUsersAsRh	RH accede /api/users -> 200
[OK]	testDetailUserAsRh	GET /api/users/:id -> 200
[OK]	testCreerUserRequiresAdmin	RH cree user -> 403
[OK]	testCreerUserChampsManquants	Corps incomplet -> 422
[OK]	testCreerUserAsAdmin	Admin cree user -> 201
[OK]	testModifierUserAsAdmin	Admin modifie user -> 200
[OK]	testSupprimerUserAsAdmin	Admin supprime user -> 204
[OK]	testSupprimerPropreCompteForbidden	Admin supprime son propre compte -> 403
[OK]	testStatsDashboardAsAgent	Agent dashboard stats -> 200
[OK]	testStatsDashboardAsRh	RH dashboard stats -> 200

Resultat global : 68/68 tests reussis - 126 assertions - 0 echec

3. COUVERTURE DE CODE

La couverture est mesuree via Xdebug + PHPUnit coverage. Les barres vertes indiquent $\geq 80\%$, orange $\geq 50\%$, rouge $< 50\%$.

Composant	Couverture methodes	Couverture lignes
AlerteController	 100%	 100%
UserController	 78%	 96%
SiteController	 75%	 91%
DemandeController	 67%	 94%
DocumentController	 57%	 87%
PointageController	 30%	 51%
AuthController	 20%	 17%
GeofencingService	 83%	 97%
AuditService	 100%	 100%
DemandeService	 25%	 85%

Resume global : Classes 16,7 % (6/36) | Methodes 58,6 % (161/275) | Lignes 51,1 % (715/1398)

Note : La couverture des classes inclut les entites Doctrine (getters/setters non testes directement). Les controleurs principaux atteignent 77-100 % de couverture des methodes.

4. TESTS DE SECURITE OWASP

Les tests de securite ont ete realises le 29 mai 2026 sur l'application deployee localement via Docker Compose. Les tests couvrent le Top 10 OWASP avec des appels HTTP directs (curl) et une analyse statique du code source.

4.x - Authentification & JWT

- [OK] Login valide -> JWT token RSA-256 retourne
- [OK] Token JWT invalide -> 401 Unauthorized
- [OK] Token JWT falsifie (signature incorrecte) -> 401 Unauthorized
- [OK] Endpoint protege sans Authorization header -> 401
- [OK] Token genere via console Symfony valide et accepte par l'API

4.x - Injection SQL

- [OK] Login: ' OR '1'='1 -> 429 (rate limiter, pas d'injection)
- [OK] Login: ' DROP TABLE users -- -> 429 (rate limiter bloque)
- [OK] Login: UNION SELECT via query param -> reponse normale (ORM protege)
- [OK] Doctrine ORM: toutes les requetes utilisent des parametres lies
- [OK] Aucune requete SQL brute detectee dans le code source

4.x - XSS (Cross-Site Scripting)

- [OK] Payload XSS non reflechi dans les reponses API JSON
- [OK] React JSX: echappement automatique des variables (pas de dangerouslySetInnerHTML)
- [OK] Content-Security-Policy configuree dans nginx
- [AVERT] Donnees XSS stockables en DB si admin les saisit (mitigue par React)
- [OK] Injection <script> dans champs API -> stocke en JSON escape (V)

4.x - CSRF & CORS

- [OK] API JWT stateless: pas de session cookie -> CSRF non applicable
- [OK] CORS: origine http://evil.com rejete (pas de header ACAO)
- [OK] CORS: seules les origines localhost autorisees en dev
- [OK] En-tete Authorization: Bearer requis sur toutes les routes protegees

4.x - Brute Force & Rate Limiting

- [OK] Rate limit IP: 10 tentatives / 60s -> HTTP 429 declenche
- [OK] Rate limit email: 5 tentatives / 300s -> HTTP 429 avec Retry-After
- [OK] Endpoint mot-de-passe-oublie: rate limite (5 req/600s par IP)
- [OK] Email inexistant -> HTTP 200 (prevention enumeration d'emails)

4.x - Controle d'accès (RBAC)

- [OK] AGENT -> GET /api/users -> 403 Forbidden
- [OK] AGENT -> POST /api/users (creer) -> 403 Forbidden
- [OK] AGENT -> GET /api/pointages (tous) -> 403 Forbidden
- [OK] ADMIN -> GET /api/users -> 200 OK
- [OK] ADMIN -> suppression de son propre compte -> 403 (auto-protection)
- [OK] Hierarchie des roles: ADMIN > RH > AGENT implementee dans security.yaml

4.x - En-tetes de securite HTTP

- [OK] X-Frame-Options: SAMEORIGIN (anti-clickjacking)
- [OK] X-Content-Type-Options: nosniff (anti-MIME sniffing)
- [OK] X-XSS-Protection: 1; mode=block
- [OK] Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin

[OK] Content-Security-Policy: default-src 'self'; frame-src 'none'; object-src 'none'

4.x - Gestion des mots de passe

[OK] Algorithme: bcrypt avec facteur de cout 13 (\$2y\$13\$) - confirme en BDD
[OK] Aucun mot de passe en clair en base de donnees
[OK] Token reset mot de passe: random_bytes(32) + bin2hex (cryptographiquement sur)
[OK] Token reset a usage unique, expire en 3600s
[OK] Validation complexite: min 8 cars, majuscule, chiffre, caractere special

4.x - Protection des donnees (RGPD)

[OK] Champ consentement_rgpd present sur l'entite Utilisateur
[OK] Mots de passe haches (bcrypt), jamais stockes en clair
[OK] Logs d'audit: actions sensibles tracees (IP, userId, timestamp)
[AVERT] Pas d'endpoint d'export de donnees personnelles (droit a la portabilite)
[AVERT] Pas d'endpoint de suppression de compte utilisateur (droit a l'effacement)

4.x - Exports & endpoints sensibles

[OK] POST /api/exports/csv sans auth -> 401 Unauthorized
[OK] POST /api/exports/pdf sans auth -> 401 Unauthorized
[OK] GET /api/alertes sans auth -> 401 Unauthorized
[OK] GET /api/demandes sans auth -> 401 Unauthorized
[OK] GET /api/sites sans auth -> 401 Unauthorized

5. ANALYSE DES VULNERABILITÉS IDENTIFIÉES

MOYEN XSS stocke (données utilisateur)

Des balises HTML/script peuvent être stockées dans les champs prénom/nom via l'API (requiert des droits ADMIN). L'exécution est bloquée par React JSX qui échappe automatiquement les variables. Le risque réel est faible mais une validation côté serveur est recommandée.

=> **Recommandation** : Ajouter une validation `Symfony Assert\NoSuspiciousCharacters` ou `strip_tags()` sur les champs prénom/nom dans les entités.

FAIBLE Absence d'endpoints RGPD (portabilité et effacement)

L'article 17 du RGPD (droit à l'effacement) et l'article 20 (portabilité) nécessitent des endpoints permettant à l'utilisateur de supprimer son compte et d'exporter ses données personnelles. Ces fonctionnalités sont absentes.

=> **Recommandation** : Implémenter : `DELETE /api/auth/mon-compte` et `GET /api/auth/mes-donnees` (export JSON de toutes les données personnelles).

FAIBLE JWT stocke en localStorage

Le token JWT est stocké en localStorage (option 'Rester connecté'). localStorage est accessible par le JavaScript de la page, ce qui peut poser un risque en cas de faille XSS tiers. sessionStorage est utilisé par défaut (sans 'Rester connecté'), ce qui est plus sécurisé.

=> **Recommandation** : Envisager l'utilisation de cookies `HttpOnly` + `SameSite=Strict` pour le token persistant, éliminant le risque d'accès JavaScript.

INFO Couverture AuthController insuffisante (17,3 %)

Le contrôleur d'authentification (reinitialisation mot de passe, déconnexion, refresh token) n'est couvert qu'à 17,3 % par les tests. Des scénarios critiques comme le reset de mot de passe ne sont pas testés.

=> **Recommandation** : Ajouter des tests pour : `reinitialiserMotDePasse()`, `motDePasseOublie()`, `logout()`, et les cas d'erreur du refresh token.

6. BILAN ET PLAN D'ACTION

6.1 - Conformite OWASP Top 10

Categorie OWASP	Statut	Mecanisme
A01 - Controle d'accès	Conforme	RBAC 3 roles, IsGranted, security.yaml
A02 - Cryptographie	Conforme	bcrypt cout 13, JWT RSA-256
A03 - Injection SQL	Conforme	Doctrine ORM, requetes parametrees
A05 - Mauvaise config securite	Conforme	Headers HTTP, CSP, CORS restrictif
A06 - Composants vulnerables	A verifier	Dependances a auditer (composer audit)
A07 - Authentification	Conforme	JWT, rate limiting, bcrypt
A08 - Integrite logicielle	Conforme	Docker, CI/CD, Git signe
A09 - Journalisation	Conforme	AuditLog: toutes actions sensibles
A10 - SSRF	Non applicable	Pas d'appels HTTP serveur-to-serveur
XSS	Majoritairement	React auto-escape, CSP, validation partielle
CSRF	Conforme	JWT stateless + CORS
RGPD	Partiel	Consentement OK, export/effacement manquants

6.2 - Plan d'action pour le Jalon 6 (juin 2026)

- [PRIORITE 1]** Ajouter validation server-side (strip_tags) sur champs prenom/nom
- [PRIORITE 1]** Implementer endpoints RGPD : export donnees + suppression compte
- [PRIORITE 2]** Augmenter couverture AuthController (tester reset mdp, logout)
- [PRIORITE 2]** Lancer composer audit pour detecter les dependances vulnerables
- [PRIORITE 3]** Evaluer migration JWT vers cookies HttpOnly pour 'Rester connecte'
- [PRIORITE 3]** Ajouter tests de performance (JMeter ou k6) sur endpoints cles

L'application Horosphere presente un niveau de securite satisfaisant pour une version beta. Les mecanismes fondamentaux de securite web sont en place (JWT RSA, bcrypt 13, rate limiting, RBAC, CSP, CORS). Les 68 tests PHPUnit passent a 100 %. Les 4 points d'attention identifies (XSS stocke, RGPD, couverture AuthController, localStorage) sont documentes avec des plans de correction pour le jalon 6.

7. BILAN D'AVANCEMENT - FIN MAI 2026

Ce bilan fait le point sur l'etat du projet a la fin du Jalon 5 (29/05/2026), par rapport au planning initial prevu en janvier 2026.

7.1 - Fonctionnalites implementees et testees

- [OK] Authentification JWT (login, logout, 'Rester connecte', reset mot de passe par email)
- [OK] Gestion des utilisateurs : CRUD complet (Admin), liste et detail (RH)
- [OK] Gestion des sites geographiques : CRUD avec rayon de geofencing configurable
- [OK] Pointage GPS (arrivee / depart) avec verification geofencing (formule Haversine)
- [OK] Detection d'anomalies : alerte automatique si pointage ouvert > 10h (worker Symfony)
- [OK] Gestion des demandes : conge, correction, absence - workflow de validation RH
- [OK] Exports CSV et PDF par periode et par employe (RH/Admin)
- [OK] Systeme d'alertes : notifications in-app, marquer lu / tout lire
- [OK] Tableau de bord statistiques (agent + RH/Admin)
- [OK] Integration API Google Maps (carte interactive sur la page Sites)
- [OK] 3 espaces distincts : Agent, RH, Admin avec permissions RBAC
- [OK] Interface responsive (desktop + mobile) avec charte graphique coherente
- [OK] CI/CD : GitHub Actions (tests PHPUnit + build frontend + build Docker)
- [OK] Deploiement : Docker Compose complet (API, frontend, MariaDB, Nginx, Mailpit)

7.2 - Points a finaliser pour le Jalon 6 (juin 2026)

Tache	Detail
-> Validation server-side XSS	Ajouter strip_tags / Assert sur champs prenom/nom
-> Endpoints RGPD	Implenter export donnees personnelles + suppression compte
-> Couverture tests AuthController	Passer de 17 % a 60 %+ (reset mdp, logout, refresh)
-> Audit dependances	Lancer composer audit + npm audit, corriger si CVE critique
-> Documentation finale (Jalon 6)	Consolider tous les chapitres du rapport final PDF
-> Deploiement production	Documenter la procedure de mise en prod (Docker Hub / VPS)

7.3 - Respect du planning

[OK]	Jalon 1 - Janv.	CDCF	Livre
[OK]	Jalon 2 - Fev.	Methodologie + UX/UI	Livre
[OK]	Jalon 3 - Mars	Modelisation BDD (MERISE)	Livre
[OK]	Jalon 4 - Avr.	Architecture UML + dev	Livre
[OK]	Jalon 5 - Mai	Beta + tests + securite	Livre
[->]	Jalon 6 - Juin	Prod + documentation finale	En cours

Conclusion : Le projet est en avance sur le planning initial. Toutes les fonctionnalites principales sont implementees et testees a ce stade. Le Jalon 6 sera consacre aux finitions (RGPD, couverture de tests, documentation finale) et a la preparation de la soutenance.